UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

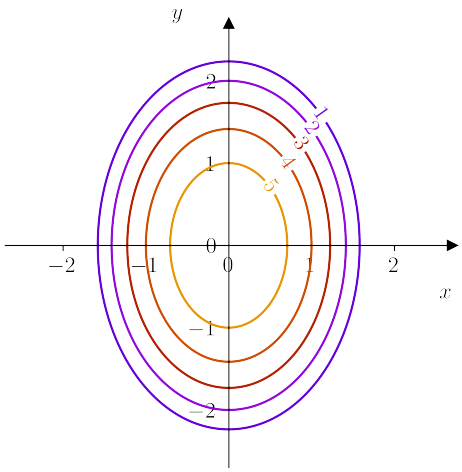
MAT013 - Matemática 3
Certamen 2 - 2do. semestre 2025

Eduardo Hirsh

Tiempo: 70 minutos

P1) [30 Pts.]

a) Dado el siguiente gráfico de las curvas de nivel de una función $f(x, y)$.



identifique, justificando su respuesta, cuál de las siguientes opciones podría corresponder a la función $f(x, y)$.

I. $f(x, y) = 6-2x^2-y^2$ II. $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ III. $f(x, y) = 6-x^2+2y^2$ IV. $f(x, y) = x^2 - 2y^2$

b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$x^2 - 4y^2 - 4x + 8y + 4z - 20 = 0$$

P2) [40 Pts.] Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x^2 + 2xy + y^2 & \text{si } \ 4x^2 + y^2 \leq 4 \\ \dfrac{y^3 \cos(\pi x)}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } \ 4x^2 + y^2 > 4 \end{cases}$$

Calcule.

a) [10 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$

b) [10 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} f(x, y)$

c) [20 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x, y)$

P3) [30 Pts.] Dada la función

$$f(x,y,z) = x^2 + 2xy - y^2z - z^2$$

a) Calcule las derivadas parciales de f.

b) Encuentre la dirección de máximo crecimiento de f en el punto $(1,1,2)$.

c) Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie de ecuación

$$f(x,y,z) = 2$$

en el punto $(2,1,2)$.

FORMULAS:

Derivadas básicas:

1. $(x^n)' = nx^{n-1}$
2. $(e^x)' = e^x$
3. $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$
4. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
5. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
6. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
7. $(\cot(x))' = -\csc^2(x)$
8. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
9. $(\csc(x))' = -\csc(x)\cot(x)$
10. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
11. $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$
13. $(\cosh(x))' = \sinh(x)$
14. $(\sinh(x))' = \cosh(x)$

Tabla funciones trigonométricas de ángulos notables:

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{sen}(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\theta)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Ind.